memanipulasi pertidaksamaan sehingga ruas kanan menjadi nol, yaitu

$$\begin{aligned}
\frac{2x-5}{x-2} &< 1 && \text{[diketahui]}\\
\frac{2x-5}{x-2} - 1 &< 0 && \text{[kedua sisi dikurangi 1]}\\
\frac{(2x-5)-(x-2)}{x-2} &< 0 && \text{[dengan menyamakan penyebut]}\\
\frac{x-3}{x-2} &< 0. && \text{[disederhanakan]}
\end{aligned}$$

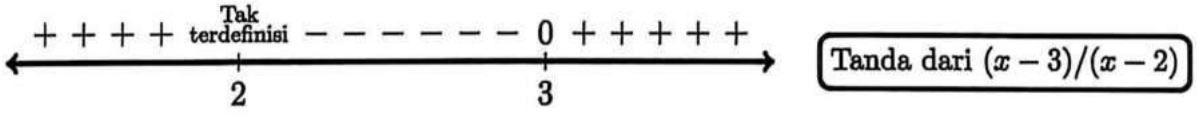
Selanjutnya dicari titik pemisah. Dalam kasus ini titik pemisahnya adalah pembuat nol pembilang dan penyebut dari ruas kiri pertidaksamaan terakhir. Sehingga didapatkan titik pemisahnya adalah $x = 2$ dan $x = 3$. Dengan demikian didapatkan tiga interval terbuka

$$(-\infty, 2), \quad (2, 3), \quad (3, +\infty)$$

yang harus diamati tandanya. Di sini digunakan titik uji untuk mendapatkan tanda masing-masing interval yaitu diberikan pada tabel berikut:

INTERVAL	TITIK UJI	NILAI DARI $(x-3)/(x-2)$ DI TITIK UJI	TANDA $(x-3)/(x-2)$ DI TITIK UJI
$(-\infty, 2)$	0	1.5	$+$
$(2, 3)$	2.5	-1	$-$
$(3, +\infty)$	4	0.5	$+$

Dan dalam bentuk garis bilangan bisa digambarkan sebagai berikut:



Perhatikan bahwa $(x-3)/(x-2) < 0$ terjadi pada $x \in (2, 3)$. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah interval $(2, 3)$. ◀

Pada Contoh 1.1.6 jangan sekali-kali mengalikan silang, mengapa?

SOAL-SOAL LATIHAN 1.1

1. Tentukan jenis bilangan real berikut ini termasuk bilangan bulat, bilangan rasional, atau bilangan irasional.

   (a) $-\frac{2}{7}$ (b) 0 (c) $\frac{33}{11}$ (d) 0,75

   (e) $\sqrt{\pi}$ (f) $17{,}10200300\cdots$ (g) $-\sqrt{9}$ (h) $0{,}999\cdots$

2. Gunakan cara serupa pada Contoh 1.1.2, jika perlu, untuk menyajikan bentuk desimal di bawah ini sebagai bentuk pecahan (pembagian bilangan bulat).

(a) $0,12123123\cdots$ (b) $12,777\cdots$ (c) $38,07818181\cdots$

(d) $0,4296000\cdots$ (e) $38,07818181\cdots$ (f) $0,41211211\cdots$

(g) $0.123456712345671234567\cdots$

3. Jika $a \leq b$, maka relasi manakah yang bernilai benar?

(a) $a-3 \leq b-3$ (b) $-a \leq -b$ (c) $3-a \leq 3-b$

(d) $7a \leq 7b$ (e) $a^2 \leq ab$ (f) $a^3 \leq a^2b$

4. Jika $a \geq b$, maka relasi berikut ini yang benar adalah ....

(a) $a^2b \geq ab^2$ (b) $a^3b^2 \leq a^2b^3$ (c) $a+2b \leq 3b$

(d) $3a \geq a+2b$ (e) $2b-2a \geq b-a$

5. Jika $a \leq b$ dan $c \leq d$, maka relasi mana yang selalu benar?

(a) $a+2 \leq b+2d$ (b) $a-2c \leq b-2d$ (c) $a+2c \leq b+2d$

6. Dari beberapa pernyataan berikut, manakah yang benar? Jelaskan.

(a) Jika $x=2$, maka $x^2=4$;

(b) Jika $x^2=4$, maka $x=2$;

(c) Jika $x<2$, maka $x^2<4$;

(d) Jika $x>2$, maka $x^2>4$;

(e) Jika $x^2<4$, maka $x<2$;

(f) Jika $x^2>4$, maka $x>2$;

(g) JIka $-2<x\leq 1$, maka $0 \leq x^2 < 4$.

7. Buatlah sketsa pada garis bilangan yang menyajikan himpunan berikut ini.

(a) $[-3,2]\cup[1,4]$ (b) $[-4,0)\cup(-4,1)$ (c) $(-\infty,5)\cup(-5,9]$

(d) $(-2,4)\cap[0,5)$ (e) $(-\infty,5)\cap(0,+\infty)$ (f) $(-\infty,5]\cup[-5,+\infty)$

Untuk Soal 8, 9 dan 10, selesaikan pertidaksamaan yang diberikan dan buatlah sketsa penyelesaiannya pada garis bilangan.

(8) $2x-1>11x+9$ (9) $x^2-3x-10 \geq 0$ (10) $\dfrac{\frac{1}{2}x-3}{4+x} > 1$

Untuk Soal 11 dan 12, tentukan semua nilai bilangan real x yang memenuhi pertidaksamaan yang diberikan.

(11) $\sqrt{x^2+x-6} > 0$ (12) $\sqrt{\dfrac{x+2}{x-1}} \geq 0$

13. Suhu Fahrenheit dan Celcius dihubungkan oleh rumus $C = \frac{5}{9}(F-32)$. Jika suhu dalam derajat Celcius antara interval $25 \leq C \leq 40$ pada hari tertentu, berapakah suhu tersebut dalam derajat Fahrenheit?

14. Harga komoditi A dan komoditi B mempunyai hubungan dalam bentuk $A = \frac{7}{3}(B-49)$. Pada saat harga komoditi A bergerak pada interval $21 \leq A \leq 35$, bagaimanakah harga komoditi B?

15. Selesaikan pertidaksamaan berikut:

    (a) $x^3+2x^2+x+2 > 0$;

    (b) $-x^3+4x^2-7x+12 > 0$;

    (c) $-x^4-x^3-x^2+x+2 < 0$;

    (d) $x^4-x^2 < 0$;

    (e) $2 \leq x^2-x < 6$.

    (f) $\dfrac{x^2+2x+3}{6x^2-x-2} \geq 0$;

    (g) $\dfrac{x^3+x^2-2x-2}{6x^2+7x+2} \leq 0$;

    (h) $\dfrac{x^3-2x^2}{10x^2-29x+10} \geq 0$;

    (i) $\dfrac{2}{x} \geq x+1$;

    (j) $\dfrac{x+1}{2-x} \geq \dfrac{x}{x+3}$;

    (k) $2x+1 \leq x^3 \leq 2x+4$;

    (l) $2 \leq \dfrac{x^2+1}{x} < x+3$;

    (m) $\dfrac{x-2}{x^2} \leq \dfrac{x+1}{x+3}$.

16. Tentukan penyelesaian dari:

    (a) $\dfrac{5x-8}{2x-6} \leq 2$ **(ETS Gasal 2018/2019)** ;

    (b) $\dfrac{1}{x-5} \geq 3$ **(ETS Gasal 2018/2019)** ;

    (c) $\dfrac{3}{2-x} \geq \frac{4}{2x-3}$ **(ETS Gasal 2019/2020)** .

TEOREMA 1.2.4 *(Pertidaksamaan Segitiga)* *Jika a dan b bilangan real, maka*

$$|a+b| \leq |a| + |b|. \tag{1.3}$$

SOAL-SOAL LATIHAN 1.2

1. Tulislah kembali $\sqrt{(x-2)^2}$ tanpa menggunakan tanda akar maupun nilai mutlak.

2. Tuliskan kembali bentuk berikut tanpa nilai mutlak.
   (a) $|3x+2|$;
   (b) $2|x| + |x-1|$;
   (c) $|2|x-1| + x|$.

3. Dapatkan penyelesaian dari persamaan yang diberikan berikut ini.
   (a) $|x-6| = x-6$ (b) $|2x^2-3x| = x|2x-3|$ (c) $25-x^2 = |x^2-25|$
   (d) $|2x|-4 = x$ (e) $\sqrt{(x-7)^2} = x-7$ (f) $|(x-1)/(x+1)| = 2$

4. Tuliskan semua x yang memenuhi:
   (a) $|x+|x|| = 0$;
   (b) $|\sin x - |\sin x|| = 0$;
   (c) $\sqrt{x^2-4x+4} = 2-x$;
   (d) $\sqrt{1+\sin 2x} = \sin x + \cos x$.

5. Misal titik P dan Q berturut-turut berkoordinat p dan q. Tentukan q berdasarkan informasi yang diberikan.
   (a) $p=-2$, Q disebelah kiri P, dan $|q-p| = 7$.
   (b) $p=6$, Q disebelah kanan P, dan $|p-q| = 4$.

6. Untuk nilai x manakah yang memenuhi $\sqrt{(x^2-5x+6)^2} = x^2-5x+6$?

7. Selesaikan $3 \leq |x-2| \leq 7$.

8. Selesaikan $|x-5|^2 - 4|x-5| = 12$. [*Petunjuk* : Misalkan $u = |x-5|$.]

9. Untuk soal-soal berikut ini, dapatkan penyelesaian untuk x dari pertidaksamaan yang diberikan dan sajikan penyelesaiannya dalam bentuk interval pada garis bilangan.
   (a) $|x-7| < 2$ (b) $\dfrac{1}{|3x-2|} \leq 1$ (c) $|x-7| \geq 2$
   (d) $|6x+2| \leq 7x$ (e) $\left|\dfrac{x+2}{1-x}\right| \leq 3$ (f) $1 \leq |x-7| \leq 3$
   (g) $|3x-2| > 1$ (h) $|x^2-x| \leq 2$ (i) $|2x+3| \leq |x-2|$
   (j) $|x^2-2| \geq x^2$ (k) $|25-x^2| < 3|5-x|$
   (l) $6|3-2x|^2 - 21|3-2x| + 15 = 0$.

10. Buktikan $|a-b| \leq |a| + |b|$.

11. Buktikan $|a| - |b| \leq |a-b|$.

12. Buktikan $||a| - |b|| \leq |a-b|$. [*Petunjuk*: Gunakan soal nomor 9.]

13. Tentukan himpunan penyelesaian dari $2|x| + |x-1| \leq 2$.

14. Tentukan himpunan penyelesaian dari $2\left|\dfrac{x}{x-1}\right| \leq \left|\dfrac{x-2}{x+1}\right|$.

15. Gambar grafik dari:

    (a) $y = 1 - 2|x|$;
    (b) $|x| + |y| = 4$;
    (c) $|x| < |y| < 4$;
    (d) $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : \max\{|x|, |y|\} \leq 1\}$;
    (e) $y = |4 - x^2|$;
    (f) $y = |13 - 2x - x^2|$.

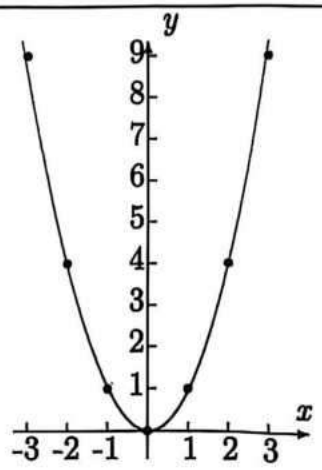
16. Tentukan himpunan penyelesaian dari:

    (a) $|2x+1| + x = |x-2| + 3$ **(ETS Gasal 2021/2022)**;
    (b) $2 \leq |3+x| \leq 5$ **(ETS Gasal 2021/2022)**;
    (c) $\dfrac{7}{|2x-1|} \geq 3$ **(ETS Gasal 2021/2022)**;
    (d) $\dfrac{2}{x} \geq |x+1|$ **(ETS Gasal 2021/2022)**;
    (e) $\dfrac{3}{|2x-3|} \geq 4$ **(ETS Gasal 2019/2020)**;
    (f) $-5 < |2x-5| \leq 10$ **(ETS Gasal 2019/2020)**.

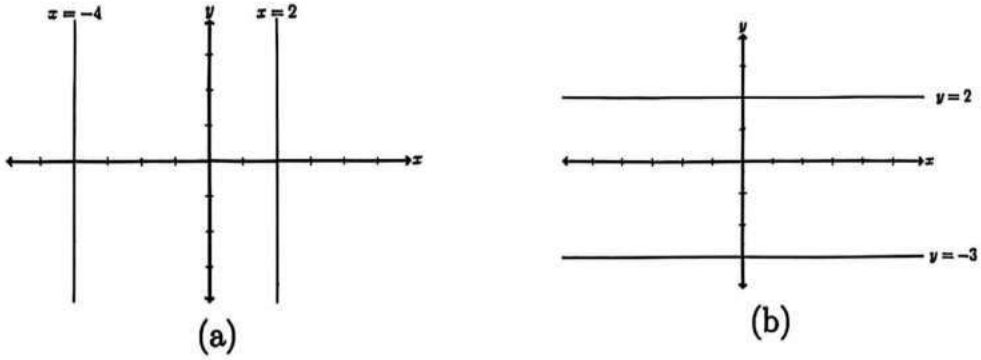
1.3 Grafik Persamaan

Pembahasan pada bagian ini dan selanjutnya, menggunakan istilah-istilah yang disampaikan berikut ini. Pada Gambar 1.7 disajikan gambar *bidang koordinat siku* atau *koordinat Cartesian*, dengan sumbu-x sebagai sumbu horisontal, umumnya menggambarkan nilai-nilai peubah bebas, sedangkan sumbu-y sebagai sumbu vertikal, biasanya untuk menggambarkan nilai-nilai peubah y yang bergantung pada nilai peubah bebas x. Bidang koordinat tersebut selanjutnya disebut bidang-xy.

DEFINISI 1.3.1 Grafik *suatu persamaan yang menghubungkan dua peubah x dan y adalah himpunan semua titik pada bidang-xy yang koordinat-koordinatnya merupakan anggota himpunan penyelesaian persamaan tersebut.*



Gambar 1.9



Gambar 1.10: Grafik garis-garis yang sejajar dengan sumbu koordinat: (a) $x = a$, (b) $y = b$

SOAL-SOAL LATIHAN 1.3

1. Tentukan pasangan titik A dan B berikut manakah ini yang terletak pada satu garis vertikal.

   (a) $A = (-4, -4)$, $B = (4, -4)$ (b) $A = (3, 7)$, $B = (3, 2)$

   (c) $A = (6, -2)$, $B = (-6, 2)$ (d) $A = (6, 2)$, $B = (6, 9)$

2. Tentukan pasangan titik A dan B berikut manakah ini yang terletak pada satu garis horisontal.

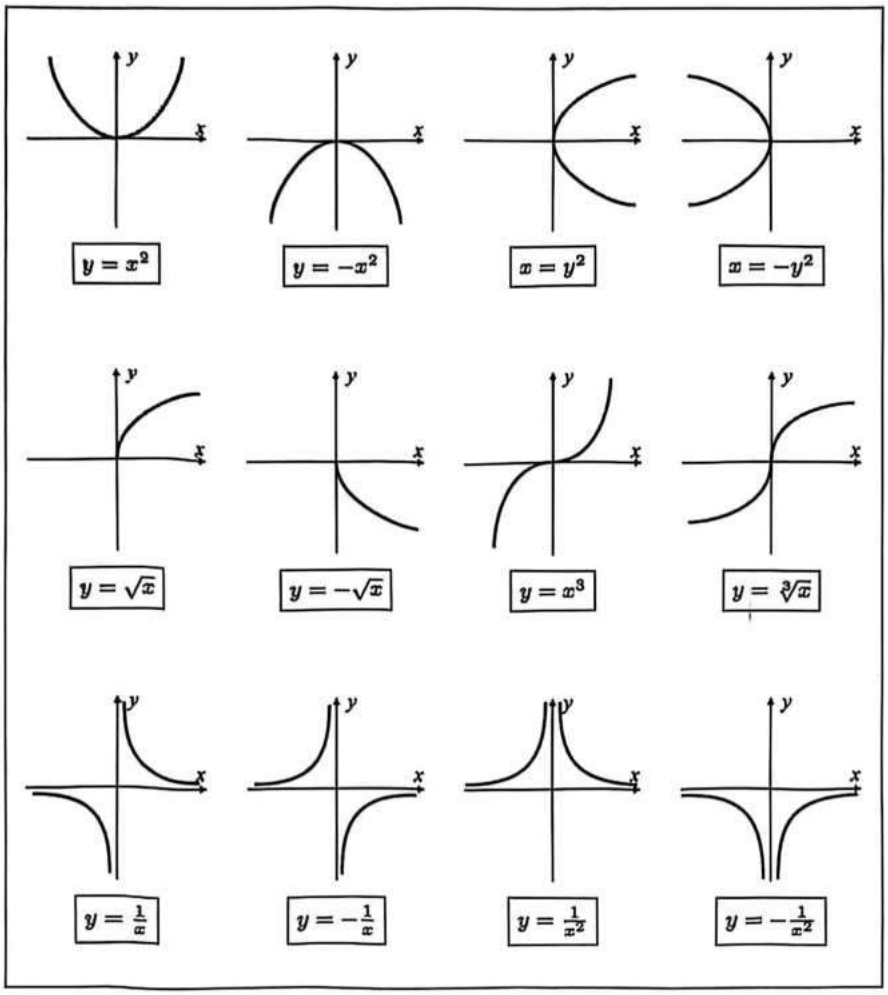
   (a) $A = (1, -4)$, $B = (6, -4)$ (b) $A = (3, 7)$, $B = (2, 7)$

   (c) $A = (3, -2)$, $B = (-3, 2)$ (d) $A = (2, 9)$, $B = (6, 9)$

3. Tentukan diantara titik-titik berikut manakah ini yang terletak pada grafik persamaan $y = 2x^2 - 4$.

   (a) $(5, 6)$ (b) $(-1, -1)$ (c) $(3, -2)$ (d) $(7, 20)$

   (e) $(0, -4)$ (f) $(-2, 3)$ (g) $(-8, 20)$ (h) $(6, 8)$



Gambar 1.11: Beberapa sketsa grafik

4. *Grafik suatu persamaan pada bidang-xy adalah simetrik terhadap sumbu-x apabila y diganti dengan $(-y)$ dalam persamaan tersebut akan menghasilkan persamaan yang ekuivalen.* Diantara persamaan-persamaan berikut ini yang mempunyai grafik simetrik teradap sumbu-x adalah:

   (a) $x = 9 - 5y^2$ (b) $xy = 2$ (c) $y = |x| - 2$

   (d) $y = x^2 + 21$ (e) $(y + 5)^2 = x + 1$ (f) $x^2 - y^2 - 4 = 0$

5. *Grafik suatu persamaan pada bidang-xy adalah simetrik terhadap sumbu-y apabila x diganti dengan $(-x)$ dalam persamaan tersebut akan menghasilkan persamaan yang ekuivalen.* Diantara persamaan-persamaan berikut ini yang mempunyai grafik simetrik teradap sumbu-y adalah:

   (a) $y = 9 - 5x^2$ (b) $xy = -2$ (c) $y = 2x^4 - x^2$

   (d) $x - y^2 + 21 = 0$ (e) $y = (x + 5)^2$ (f) $x^2 - y^2 - 4 = 0$

6. *Grafik suatu persamaan pada bidang-xy adalah simetrik terhadap titik asal* 0 *apabila x diganti $(-x)$ dan y diganti $(-y)$ dalam persamaan tersebut akan menghasilkan persamaan yang ekuivalen.* Diantara persamaan-persamaan berikut ini yang mempunyai grafik simetrik teradap titik asal adalah:

   (a) $x = 2y$ (b) $xy = 2$ (c) $2y^2 + y - x = 0$

   (d) $y^2 = x^2 + 21$ (e) $y^2 = x + 1$ (f) $x^2 - y^2 - 4 = 0$

Untuk Soal 7–10, gambarkan sketsa grafik dari persamaan yang diberikan. Gunakan kurva-kurva dasar yang diberikan pada Gambar 1.11.

7. $y = \dfrac{1}{(x-2)^2} + 3$

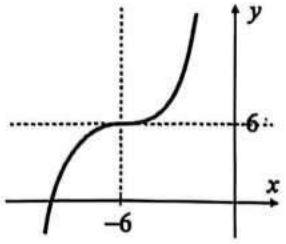
8. $y = \sqrt{x-1}$

9. $xy = -1$

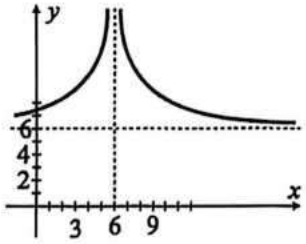
10. $y = \dfrac{1}{x-2} + 4$

11. Tentukan persamaan dari grafik berikut ini.

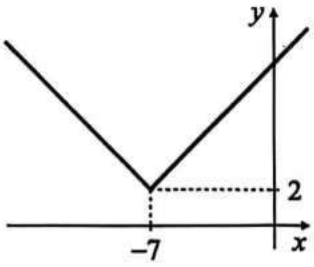
(a)



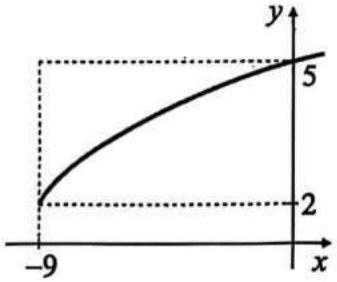
(b)



(c)



(d)



12. Diberikan titik-titik $A(-5,5), B(2,5), C(2,0), D(2,-2), E(-5,-2)$ dan $F(-5,0)$, titik-titik manakah yang terletak pada garis horizontal dan pada garis vertikal serta tentukan persamaannya.

13. Diberikan persamaan $x + 1 = (y-2)^2$ tentukan titik-titik potong dengan kedua sumbu dan sketsa dengan menggunakan kurva dasar.

14. Diketahui persamaan kurva dasar $y = 2\sqrt{x}$ jika digeser ke kanan 1 satuan kemudian digeser ke bawah 3 satuan, maka tentukan persamaan kurva baru (kurva hasil translasi) serta sketsa.

15. Dengan uji simetri, apakah persamaan-persamaan berikut ini simetri terhadap sumbu x atau simetri terhadap sumbu y atau simetri terhadap titik asal $O(0,0)$?
(a) $y = |2x| - 1$ (b) $xy^3 = 5$ (c) $x = 3 - y^2$ (d) $y = \frac{2}{3x^2}$ (e) $x^2y^4 = 2$.

16. Diberikan suatu fungsi $f(x) = 2 + \sqrt{x-1}$ dan garis ℓ yang melalui titik $(1,2)$ dan $(7,5)$.

    (a) Buatlah sketsa kurva $f(x)$ dan garis ℓ;

    (b) Tentukan titik potong antara kurva $f(x)$ dan garis ℓ.

(ETS Gasal 2021/2022)

□

CONTOH 1.4.8 Dapatkan jarak antara titik $(-2, 3)$ ke garis $4x - 3y + 10 = 0$. ◇

Penyelesaian. Menurut Teorema 1.4.4 menghasilkan

$$d = \frac{|4(2) - 3(1) + 10|}{\sqrt{4^2 + 3^2}} = \frac{15}{5} = 3.$$

◀

SOAL-SOAL LATIHAN 1.4

1. Dapatkan gradien masing-masing sisi segitiga dengan titik-titik sudut $(-1, 2)$, $(6, 5)$, dan $(2, 7)$.

2. Gunakan gradien apakah pasangan tiga titik yang diberikan berikut ini terletak pada satu garis lurus.
   (a) $(1, 2)$, $(-2, 5)$, dan $(0, -1)$ (b) $(-2, 4)$, $(-5, 3)$, dan $(1, 5)$

3. Suatu partikel mula-mula berada di $(7, 5)$ bergerak sepanjang garis dengan gradien $m = -2$ ke posisi baru (x, y).
   (a) Dapatkan y saat $x = 9$. (b) Dapatkan x saat $y = 12$.

4. Dapatkan a dan b jika diketahui garis yang melalui $(0, 0)$ dan (a, b) mempunyai gradien $\frac{1}{2}$, dan garis yang melalui $(7, 5)$ dan (a, b) mempunyai gradien 2.

5. Dapatkan koordinat semua titik P pada sumbu-x sehingga garis yang melalui $A(1, 2)$ dan P tegak lurus ke garis yang melalui $B(8, 3)$ dan P.

6. Dapatkan gradien garis dan titik potong dengan sumbu-y dari persamaan garis berikut ini:
   (a) $3x - 4y = 12$ (b) $\dfrac{x}{3} + \dfrac{y}{4} = 1$
   (c) $px + qy + r = 0 \quad (q \neq 0)$ (d) $y = 4 - \frac{1}{3}x$

Untuk Soal 7–10, gambarkan grafik untuk masing-masing persamaan yang diberikan.

7. $3x - 4y - 12 = 0$ 8. $\dfrac{x}{3} - \dfrac{y}{4} = 1$

9. $y = 2x + 4$ 10. $x = \frac{1}{3}y - 2$

11. Dapatkan nilai k, jika titik $(-3, k)$ terletak pada garis yang melalui titik $(1, 2)$ dan mempunyai gradien $\frac{3}{2}$.

12. Dapatkan koordinat (a, b) jika diketahui garis yang melalui $(-1, 0)$ dan (a, b) mempunyai gradien -1, dan garis yang melalui $(2, 4)$ dan (a, b) mempunyai gradien $\frac{2}{5}$.

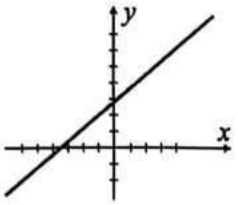
13. Diketahui ℓ_1 garis dengan gradien $m_1 = \frac{3}{2}$, dan garis ℓ_2 berpotongan tegak lurus dengan ℓ_1 di titik $(4, -1)$. Dapatkan persamaan garis ℓ_2.

14. Diketahui garis ℓ_1 melalui titik $(1, 1)$ dan $(-3, -1)$. Jika ℓ_2 adalah garis yang melalui titik $(-1, -3)$ dan sejajar dengan garis ℓ_1. Dapatkan persamaan garis ℓ_2.

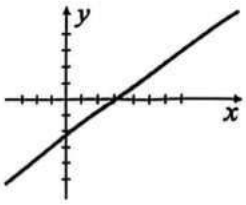
15. Buktikan $x - 2y = 5$ dan $y = -2x$ saling berpotongan dan tentukan koordinat titik potongnya.

16. Tentukan persamaan dari grafik berikut ini.

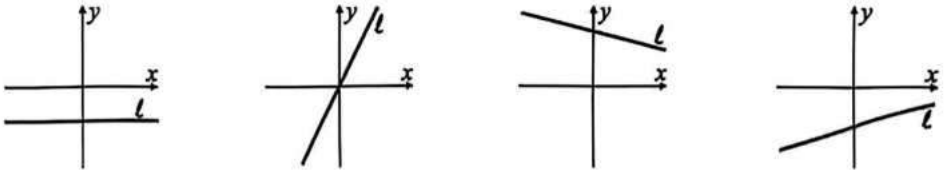
(a)



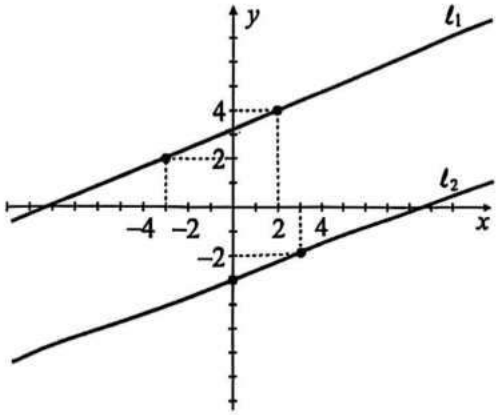
(b)



17. Urutkan gambar grafik garis ℓ berikut ini berdasarkan gradien kecil ke besar adalah:



18. Berdasarkan sketsa grafik garis ℓ_1 dan ℓ_2 pada gambar berikut ini, dapat disimpulkan:



(a) Garis ℓ_1 sejajar dengan garis ℓ_2.

(b) Garis ℓ_1 berpotongan dengan garis ℓ_2 di titik $(27, 6)$.

(c) Garis ℓ_1 dan garis ℓ_2 mempunyai sudut gradien sama.

(d) Garis ℓ_1 dan garis ℓ_2 mempunyai gradien kurang dari $\frac{1}{2}$.

(e) Gradien garis ℓ_1 adalah $m_1 = \frac{1}{3}$ dan gradien garis ℓ_2 adalah $m_2 = \frac{2}{5}$.

19. Diberikan persamaan tarif taksi $15.000x - 3y + 30.000 = 0$ dengan x jarak tempuh dan y biaya tarif taksi, maka tentukan tarif awal dan berapa tarif taksi bila jarak tempuh sejauh 10 km.

20. Jika diberikan $f(2) = 7$ dan $f(5) = 16$, maka tentukan persamaan fungsi liniernya ℓ. Kemudian tentukan persamaan fungsi linier g jika melalui titik $(1, 4)$ dan tegak lurus dengan ℓ.

21. Jika jarak antara titik $(k, 2)$ dengan titik $(-3, 1)$ adalah $\sqrt{5}$ maka tentukan semua nilai k.

22. Jika titik tengah antara $A(2, -1)$ dan titik B adalah titik $C(4, 1)$ maka tentukan koordinat titik B.

23. Diberikan titik koordinat $A(-2, -1), B(0, 3)$ dan $C(4, 3)$ jika garis ℓ melalui titik A dan B maka tentukan
(a) jarak titik C ke garis ℓ (b) persamaan garis yang melalui C dan sejajar dengan ℓ.

24. Tentukan gradien dari persamaan garis lurus yang melalui titik $(1, -1)$ dan titik tengah antara titik $(-3, -1)$ dan $(1, 3)$.

25. Tentukan persamaan garis ℓ yang melalui titik $(2, -1)$ jika diketahui bahwa garis ℓ tegak lurus dengan $3x - ky = 1$ dan sejajar dengan $k^2x + 3(y - 1) = 0$. **(ETS Gasal 2021/2022)**

26. Dapatkan koordinat semua titik P pada sumbu x sehingga garis yang melalui $A(1, 2)$ dan P tegak lurus ke garis yang melalui $B(8, 3)$ dan P. **(ETS Gasal 2021/2022)**

1.5 Persamaan Lingkaran dan Parabola

Pada bagian ini dipelajari persamaan lingkaran menggunakan rumus jarak antara dua titik pada bidang koordinat yang telah dibahas pada bagian sebelumnya. Selain itu dipelajari pula persamaan parabola.

□ LINGKARAN

Jika (x_0, y_0) merupakan titik tetap pada bidang, maka lingkaran dengan jari-jari r berpusat di (x_0, y_0) adalah himpunan semua titik pada bidang tersebut yang mempunyai jarak r dari (x_0, y_0) (lihat Gambar 1.16). Jadi, suatu titik (x, y) akan terletak pada lingkaran jika dan hanya jika

$$\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} = r$$

atau ekivalen dengan

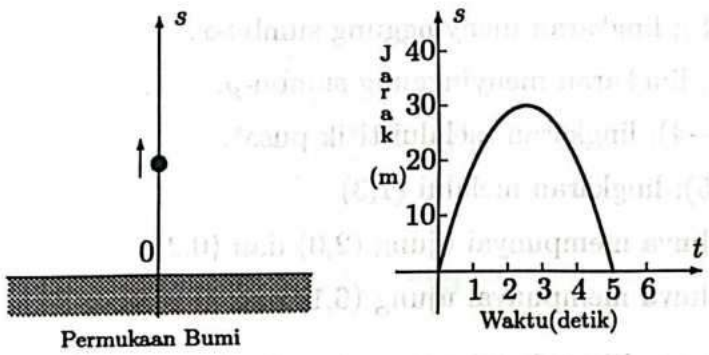
$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = r^2 \tag{1.13}$$

Persamaan 1.13 disebut ***bentuk baku persamaan lingkaran*** dengan pusat (x_0, y_0) dan jari-jari r.

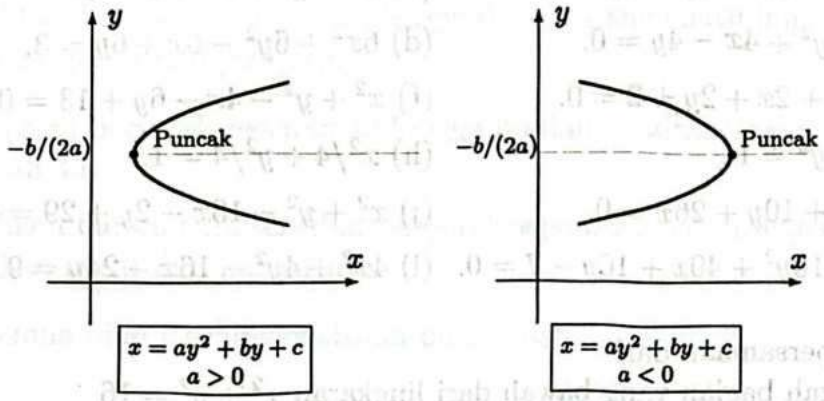
CONTOH 1.5.1 Dapatkan persamaan lingkaran dengan jari-jari 4 berpusat di $(-5, 3)$. ◇

Penyelesaian. Dari (1.13) dengan $x_0 = -5$, $y_0 = 3$, dan $r = 4$ diperoleh

$$(x + 5)^2 + (y - 3)^2 = 16$$



Gambar 1.21



Gambar 1.22

□ GRAFIK $x = ay^2 + by + c$

Jika x dan y ditukar dalam (1.17), menghasilkan persamaan

$$x = ay^2 + by + c$$

yang disebut ***persamaan kuadrat dalam y.*** Grafik persamaan demikian berupa parabola dengan garis simetri yang sejajar dengan sumbu-x dan puncaknya di titik dengan koordinat-y di $y = -\frac{b}{2a}$ (lihat Gambar 1.22). Beberapa soal yang berkaitan dengan persamaan demikian muncul pada soal-soal latihan.

SOAL-SOAL LATIHAN 1.5

1. Dapatkan pusat dan jari-jari masing-masing lingkaran

   (a) $x^2 + y^2 = 25$
   (b) $(x-1)^2 + (y-4)^2 = 16$
   (c) $(x+1)^2 + (y+3)^2 = 5$
   (d) $x^2 + (y+2)^2 = 1$
   (e) $x^2 + y^2 = 9$
   (f) $(x-3)^2 + (y-5)^2 = 36$
   (g) $(x+4)^2 + (y+1)^2 = 8$
   (h) $(x+1)^2 + y^2 = 1$

2. Dapatkan persamaan baku lingkaran yang memenuhi syarat berikut:

   (a) Pusat $(3,-2)$; jari-jari $= 4$.
   (b) Pusat (1,0); garis tengah $= \sqrt{8}$.

(c) Pusat $(-4, 8)$; lingkaran menyinggung sumbu-x.

(d) Pusat $(5, 8)$; lingkaran menyinggung sumbu-y.

(e) Pusat $(-3, -4)$; lingkaran melalui titik pusat.

(f) Pusat $(4, -5)$; lingkaran melalui (1,3).

(g) Garis tengahnya mempunyai ujung (2,0) dan (0,2).

(h) Garis tengahnya mempunyai ujung (6,1) dan $(-2, 3)$.

3. Apakah persamaan dibawah ini merupakan lingkaran, titik, atau tidak memiliki grafik ? Jika merupakan persamaan lingkaran dapatkan pusat dan jari-jarinya.

(a) $x^2 + y^2 - 2x - 4y - 11 = 0$. (b) $x^2 + y^2 + 8x + 8 = 0$.

(c) $2x^2 + 2y^2 + 4x - 4y = 0$. (d) $6x^2 + 6y^2 - 6x + 6y = 3$.

(e) $x^2 + y^2 + 2x + 2y + 2 = 0$. (f) $x^2 + y^2 - 4x - 6y + 13 = 0$.

(g) $9x^2 + 9y^2 = 1$. (h) $x^2/4 + y^2/4 = 1$.

(i) $x^2 + y^2 + 10y + 26x = 0$. (j) $x^2 + y^2 - 10x - 2y + 29 = 0$.

(k) $16x^2 + 16y^2 + 40x + 16y - 7 = 0$. (l) $4x^2 + 4y^2 - 16x - 24y = 9$.

4. Dapatkan persamaan dari
   (a) setengah bagian yang bawah dari lingkaran $x^2 + y^2 = 16$
   (b) setengah bagian yang atas dari lingkaran $x^2 + y^2 + 2x - 4y + 1 = 0$.

5. Dapatkan persamaan dari
   (a) setengah bagian yang kanan dari lingkaran $x^2 + y^2 = 9$
   (b) setengah bagian yang kiri dari lingkaran $x^2 + y^2 - 4x + 3 = 0$.

6. Gambarkan grafik

(a) $y = \sqrt{25 - x^2}$ (b) $y = \sqrt{5 + 4x - x^2}$

7. Gambarkan grafik

(a) $x = -\sqrt{4 - y^2}$ (b) $x = 3 + \sqrt{4 - y^2}$

8. Dapatkan persamaan garis yang menyinggung lingkaran $x^2 + y^2 = 25$ di titik (3,4) pada lingkaran tersebut.

9. Dapatkan persamaan garis yang menyinggung lingkaran di titik P pada lingkaran

(a) $x^2 + y^2 + 2x = 9$; $P(2, -1)$ (b) $x^2 + y^2 - 6x + 4y = 13$; $P(4, 3)$.

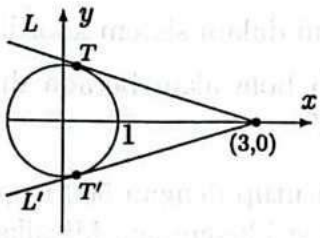
10. Untuk lingkaran $x^2 + y^2 = 20$ dan titik $P(-1, 2)$:

    (a) Apakah P didalam, diluar, atau pada lingkaran?

    (b) Dapatkan jarak terbesar dan terkecil antara P dan titik-titik pada lingkaran.

11. Ikuti langkah-langkah Soal 10 untuk lingkaran $x^2 + y^2 - 2y - 4 = 0$ dan titik $P(3, \frac{5}{2})$.

12. Dengan memperhatikan Gambar Gambar 1.23, dapatkan koordinat titk-titik T dan T', dengan garis-garis L dan L' yang menyinggung lingkaran berjari-jari 1 dengan pusat di titik asal.



Gambar 1.23

13. Suatu titik (x, y) bergerak sedemikian hingga jaraknya ke (0,2) adalah $\sqrt{2}$ kali jaraknya ke (0,1)
    (a) Tunjukkan bahwa titik tersebut bergerak sepanjang suatu lingkaran.
    (b) Dapatkan pusat dan jari-jarinya.

14. Suatu titik (x, y) bergerak sedemikian hingga jumlah kuadrat jaraknya ke (4,1) dan $(2, -5)$ adalah 45.
    (a) Tunjukkan bahwa titik tersebut bergerak sepanjang suatu lingkaran.
    (b) Dapatkan pusat dan jari-jarinya.

15. Dapatkan semua nilai c sehingga sistem persamaan

$$\begin{cases} x^2 - y^2 = 0 \\ (x-c)^2 + y^2 = 1 \end{cases}$$

    mempunyai 0, 1, 2, 3, atau 4 penyelesaian. [*Petunjuk:* Gambarkan sket grafiknya.]

16. Gambarkan grafik parabola dan tandai koordinat puncak dan perpotongannya dengan sumbu-sumbu koordinat

(a) $y = x^2 + 2$	(b) $y = x^2 - 3$	(c) $y = x^2 + 2x - 3$
(d) $y = x^2 - 3x - 4$	(e) $y = -x^2 + 4x + 5$	(f) $y = -x^2 + x$
(g) $y = (x-2)^2$	(h) $y = (3+x)^2$	(i) $x^2 - 2x + y = 0$
(j) $x^2 + 8x + 8y = 0$	(k) $y = 3x^2 - 2x + 1$	(l) $y = x^2 + x + 2$
(m) $x = -y^2 + 2y + 2$	(n) $x = y^2 - 4y + 5$	

17. Dapatkan persamaan dari
    (a) setengah bagian yang kanan dari parabola $y = 3 - x^2$
    (b) setengah bagian yang kiri dari parabola $y = x^2 - 2x$.

18. Dapatkan persamaan dari
    (a) setengah bagian yang atas dari parabola $x = y^2 - 5$
    (b) setengah bagian yang bawah dari parabola $x = y^2 - y - 2$.

19. Gambarkan grafik
    (a) $y = \sqrt{x+5}$
    (b) $x = -4\sqrt{4-y}$.
    (c) $y = 1 + \sqrt{4-x}$
    (d) $x = 3 + \sqrt{y}$.

20. Jika suatu bola dilemparkan lurus ke atas dengan kecepatan awal 32 m/det, maka setelah t detik jarak s di atas ketinggian awal, dalam meter, diberikan oleh $s = 32t - 16t^2$.

(a) Gambarkan persamaan ini dalam sistem koordinat-ts (sumbu-t horisontal).

(b) Pada waktu t berapakah bola akan berada di titik tertingginya, dan berapa ketinggian titik tersebut?

21. Suatu lapangan segiempat ditutup dengan 500 m pagar sepanjang tiga sisinya dan dengan satu parit lurus pada sisi ke-empat. Misalkan x panjang masing-masing sisi yang tegak lurus parit, dan y panjang sisi yang sejajar parit.

(a) Nyatakan y dalam suku-suku x.

(b) Nyatakan luas A dari lapangan itu dalam suku-suku x.

22. Sebidang tanah segiempat akan ditutup dengan dua jenis pagar. Dua sisi yang berhadapan akan dipagari dengan pagar kuat yang berharga Rp.3.000,-/m, sedangkan dua sisi yang lain akan dipagari dengan pagar biasa dengan harga Rp.2.000/m. Tersedia Rp.600.000,- untuk pemagaran. Misalkan x panjang tiap sisi yang akan dipagari dengan pagar kuat, dan y tiap sisi dengan pagar biasa.

(a) Nyatakan y dalam suku-suku x.

(b) Dapatkan rumus luas A dari sebidang tanah tersebut dalam suku-suku x.

23. (a) Dengan melengkapkan bentuk kuadratnya, tunjukkan bahwa persamaan $y = ax^2 + bx + c$ dapat ditulis sebagai

$$y = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 + \left(c - \frac{b^2}{4a}\right)$$

jika $a \neq 0$.

(b) Gunakan hasil pada bagian (a) untuk menunjukkan bahwa grafik persamaan $y = ax^2 + bx + c$ mempunyai titik tertinggi di $x = -b/(2a)$ jika $a < 0$ dan mempunyai titik terendah di titik yang sama jika $a > 0$.

24. Selesaikan pertidaksamaan yang diberikan

(a) $2x^2 + 5x - 1 < 0$ (b) $x^2 - 2x + 3 > 0$

(c) $x^2 + x - 1 > 0$ (d) $x^2 - 4x + 6 < 0$

25. Pada waktu $t = 0$ suatu bola dilempar lurus ke atas dari ketinggian 5 m di atas tanah. Setelah t detik jaraknya adalah s, dalam meter, di atas tanah diberikan oleh $s = 5 + 40t - 16t^2$.

(a) Dapatkan tinggi maksimum dari bola di atas tanah.

(b) Dapatkan, sampai sepersepuluh detik terdekat, waktu saat bola menyentuh tanah.

(c) Dapatkan, sampai sepersepuluh detik terdekat, lamanya bola berada lebih dari 12 m di atas tanah.

26. Dapatkan semua nilai x yang menyebabkan titik-titik pada parabola $y = x^2$ berada di bawah garis $y = x + 3$.